

METODI ITERATIVI PER LA RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI

$$Ax = b \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \det(A) \neq 0$$

Vantaggiosi per matrici sparse: non alterano la matrice A ,
a differenza del metodo di eliminazione di Gauss

A partire da un'approssimazione iniziale $x^{(0)}$ forniscono una
successione di approssimazioni *convergente*, **sotto opportune
ipotesi**, alla soluzione del sistema.



METODO ITERATIVO JACOBI

$$Ax=b, \quad a_{ii} \neq 0 \quad \forall i$$

(1) $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$

(2)
$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)}) \right) \end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$



$$Ax=b$$

METODO ITERATIVO JACOBI

(1)

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

(2)

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\&\dots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)}) \right)\end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

METODO ITERATIVO DI GAUSS-SEIDEL

$$Ax=b$$

(1)

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

(2)

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\&\dots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)}) \right)\end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

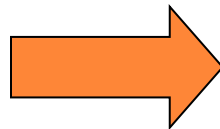
CONVERGENZA DEI METODI ITERATIVI

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Soluzione $x = \begin{bmatrix} 0,16666... \\ -0,16666... \\ 0,5 \end{bmatrix}$

Metodo di
Gauss Seidel



0	0	0
0,5	0	0,75
0,125	-0,375	0,375
0,125	0	0,5625
0,21875	-0,28125	0,46875
0,125	-0,09375	0,51563
0,19531	-0,21094	0,49219
0,14844	-0,14063	0,50391
0,17773	-0,18164	0,49805
0,16016	-0,1582	0,50098
0,17041	-0,17139	0,49951
0,16455	-0,16406	0,50024
0,16785	-0,16809	0,49988
0,16602	-0,16589	0,50006
0,16702	-0,16708	0,499975
0,16647	-0,16644	0,50002
0,16677	-0,16679	0,49999

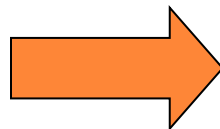
CONVERGENZA DEI METODI ITERATIVI

Esempio

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Soluzione $x = \begin{bmatrix} 0,16666... \\ -0,16666... \\ 0,5 \end{bmatrix}$

**Metodo di
Jacobi**



0	0	0
0,5	0,5	0,5
0,5	-0,5	1
-0,25	-1	0,5
-0,25	0,25	-0,125
0,6875	0,875	0,5
0,6875	-0,6875	1,2813
-0,48438	-1,4688	0,5
-0,48438	0,48438	-0,47656
0,98047	1,4609	0,5
.....		
45,342	90,184	0,5
45,342	-45,342	68,263
-56,302	-113,1	0,5
-56,302	56,302	-84,203
70,753	141,01	0,5
70,753	-70,753	106,38

ALGORITMO PER UN METODO ITERATIVO

○ Input:

A , b ,

x_0 approssimazione iniziale

$toll$ accuratezza desiderata

$kmax$ Numero massimo di iterazioni

○ Output:

x soluzione **approssimata**

$stimaerrore$ stima dell'errore di x ,

k Numero di iterazioni effettuate

ier indicatore di errore: segnala se è stato
possibile soddisfare l'accuratezza
desiderata in **$Nmax$** iterazioni.



errore **assoluto** all'iterazione k : $\|x - x^{(k)}\|$

errore **relativo** all'iterazione k : $\frac{\|x - x^{(k)}\|}{\|x\|}$

criteri di arresto

- $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \text{Toll}$

Stima dell'errore assoluto

- $\frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|}{\|x^{(k+1)}\|} < \text{Toll}$

Stima dell'errore relativo



errore **assoluto** all'iterazione k : $\|x - x^{(k)}\|$

errore **relativo** all'iterazione k : $\frac{\|x - x^{(k)}\|}{\|x\|}$

criteri di arresto

- $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \text{Toll}$ **Stima** dell'errore assoluto
- $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \text{Toll} \|x^{(k+1)}\|$ **Stima** dell'errore relativo



Algoritmo per un metodo iterativo

begin

x_0 in input è l'approssimazione iniziale

// Inizializzazioni

.....

$k=0$ //Numero di iterazioni effettuate

stimaerrore=1

while ($k < k_{\max}$) and (stimaerrore $>$ toll)

$x = \dots\dots\dots$ //applicazione del metodo

stimaerrore = $\|x - x_0\| / \|x\|$

$k = k + 1$

$x_0 = x$

end

ESERCIZIO 1

Risolvere il seguente sistema lineare $Ax=b$ con il metodo di Jacobi, con tolleranza per l'errore relativo $= 10^{-4}$.

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 1 \\ -1 & 6 & 13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{116}{1657} \\ -\frac{101}{1657} \\ \frac{183}{1657} \end{pmatrix}$$

Confrontare la stima dell'errore con l'errore.

(La soluzione di riferimento è quella fornita da Matlab con il comando \)

- Ripetere l'esercizio con tolleranza per l'errore relativo $= 10^{-6}$



Esercizio 2

Risolvere il sistema lineare $Ax=b$ con il metodo di Jacobi, con tolleranza per l'errore relativo $=10^{-2}$ Nmax=10

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 23 \\ 32 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



ESERCIZIO 3

Risolvere il seguente sistema lineare $Ax=b$ con il metodo di Jacobi. Stimare l'accuratezza della soluzione fornita dopo 10, 20 e 30 iterazioni.

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -2 & 3 & 6 \\ 4 & 15 & 0 & 7 \\ -1 & 5 & 10 & 2 \\ 4 & -6 & 8 & 23 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 75 \\ 70 \\ 47 \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Confrontare la stima dell'errore relativo ed assoluto con l'errore vero.



$Ax=b$ **METODO ITERATIVO GAUSS-SEIDEL**

(1) $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$

(2)
$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)}) \right) \end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

ESERCIZI

Risolvere i seguenti sistemi lineari $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel. Confrontare la stima dell'errore con l'errore vero.

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 1 & 2 \\ 4 & -10 & 1 \\ -1 & 6 & 13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{116}{1657} \\ \frac{101}{1657} \\ \frac{183}{1657} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 23 \\ 32 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & -9 & 0 \\ 0 & -8 & -6 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{xEsatta} = \begin{pmatrix} \frac{285}{212} \\ \frac{39}{106} \\ \frac{107}{106} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -2 & 3 & 6 \\ 4 & 15 & 0 & 7 \\ -1 & 5 & 10 & 2 \\ 4 & -6 & 8 & 23 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 43 \\ 75 \\ 70 \\ 47 \end{pmatrix} \quad \text{xEsatta} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

